

- Si se requiere de alta exactitud, la regla del trapecio de múltiples segmentos exige un gran trabajo computacional. Aunque este trabajo resulta insignificante para una sola aplicación, puede ser muy importante cuando: *a)* se evalúan numerosas integrales, o *b)* donde la función misma es consumidora de tiempo en su evaluación. Para tales casos, quizá se requieran métodos más eficientes (serán analizados en lo que falta de este capítulo y en el próximo).
- Por último, los errores de redondeo representan una limitación en nuestra habilidad para determinar integrales. Esto se debe tanto a la precisión de la máquina como a los diversos cálculos involucrados en técnicas simples como la regla del trapecio de múltiples segmentos.

Ahora analizaremos una forma para mejorar la eficiencia. Esto es, mediante polinomios de grado superior para aproximar la integral.

21.2 REGLAS DE SIMPSON

Además de aplicar la regla del trapecio con una segmentación más fina, otra forma de obtener una estimación más exacta de una integral consiste en usar polinomios de grado superior para unir los puntos. Por ejemplo, si hay otro punto a la mitad entre $f(a)$ y $f(b)$, los tres puntos se pueden unir con una parábola (figura 21.10a). Si hay dos puntos igualmente espaciados entre $f(a)$ y $f(b)$, los cuatro puntos se pueden unir mediante un polinomio de tercer grado (figura 21.10b). Las fórmulas que resultan de tomar las integrales bajo esos polinomios se conocen como *reglas de Simpson*.

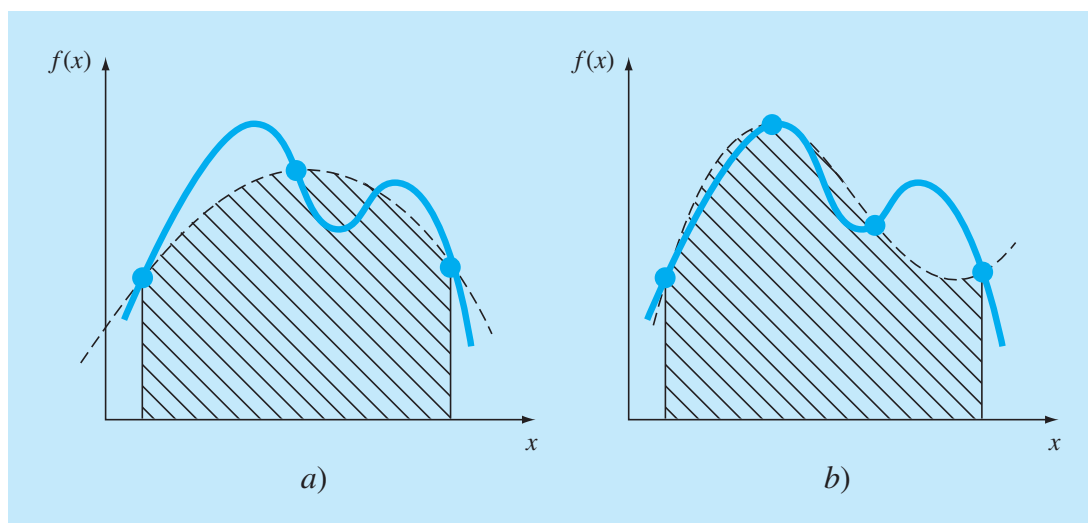
21.2.1 Regla de Simpson 1/3

La regla de Simpson 1/3 resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se sustituye en la ecuación (21.1):

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_2(x) dx$$

FIGURA 21.10

a) Descripción gráfica de la regla de Simpson 1/3, que consiste en tomar el área bajo una parábola que une tres puntos. b) Descripción gráfica de la regla de Simpson 3/8, que consiste en tomar el área bajo una ecuación cúbica que une cuatro puntos.



Si se designan a y b como x_0 y x_2 , y $f_2(x)$ se representa por un polinomio de Lagrange de segundo grado [véase ecuación (18.23)], la integral se transforma en

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2) \right] dx$$

Después de la integración y de las manipulaciones algebraicas, se obtiene la siguiente fórmula:

$$I \cong \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] \quad (21.14)$$

donde, en este caso, $h = (b-a)/2$. Esta ecuación se conoce como *regla de Simpson 1/3*, y es la segunda fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes. La especificación “1/3” se origina del hecho de que h está dividida entre 3 en la ecuación (21.14). Una alternativa para obtenerla se muestra en el cuadro 21.3, donde se integra el polinomio de Newton-Gregory para llegar a la misma fórmula.

La regla de Simpson 1/3 también se puede expresar usando el formato de la ecuación (21.5):

$$I \cong \underbrace{(b-a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}}_{\text{Altura promedio}} \quad (21.15)$$

donde $a = x_0$, $b = x_2$ y x_1 = el punto a la mitad entre a y b , que está dado por $(b+a)/2$. Observe que, de acuerdo con la ecuación (21.15), el punto medio está ponderado por dos tercios; y los dos puntos extremos, por un sexto.

Se puede demostrar que la aplicación a un solo segmento de la regla de Simpson 1/3 tiene un error de truncamiento de (cuadro 21.3)

$$E_t = -\frac{1}{90} h^5 f^{(4)}(\xi)$$

o, como $h = (b-a)/2$,

$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{2 \cdot 880} f^{(4)}(\xi) \quad (21.16)$$

donde ξ está en algún lugar en el intervalo de a a b . Así, la regla de Simpson 1/3 es más exacta que la regla del trapecio. No obstante, una comparación con la ecuación (21.6) indica que es más exacta de lo esperado. En lugar de ser proporcional a la tercera derivada, el error es proporcional a la cuarta derivada. Esto es porque, como se muestra en el cuadro 21.3, el término del coeficiente de tercer grado se hace cero durante la integración de la interpolación polinomial. En consecuencia, la regla de Simpson 1/3 alcanza una precisión de tercer orden aun cuando se base en sólo tres puntos. En otras palabras, ¡da resultados exactos para polinomios cúbicos aun cuando se obtenga de una parábola!

Cuadro 21.3 Obtención y estimación del error de la regla de Simpson 1/3

Como se hizo en el cuadro 21.2 para la regla del trapecio, la regla de Simpson 1/3 se obtiene al integrar el polinomio de interpolación de Newton-Gregory hacia adelante (cuadro 18.2):

$$I = \int_{x_0}^{x_2} \left[f(x_0) + \Delta f(x_0)\alpha + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2}\alpha(\alpha-1) + \frac{\Delta^3 f(x_0)}{6}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)h^4 \right] dx$$

Observe que se escribió el polinomio hasta el término de cuarto grado, en lugar de hasta el de tercer grado como se esperaría. La razón de esto se verá un poco después. Advierta también que los límites de integración van de x_0 a x_2 . Por lo tanto, cuando se realizan las sustituciones para simplificar (recuerde el cuadro 21.2), la integral es de $\alpha = 0$ a 2:

$$I = h \int_0^2 \left[f(x_0) + \Delta f(x_0)\alpha + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{2}\alpha(\alpha-1) + \frac{\Delta^3 f(x_0)}{6}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) + \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)(\alpha-3)h^4 \right] d\alpha$$

que al integrarse tiene

$$I = h \left[\alpha f(x_0) + \frac{\alpha^2}{2}\Delta f(x_0) + \left(\frac{\alpha^3}{6} - \frac{\alpha^2}{4} \right) \Delta^2 f(x_0) + \left(\frac{\alpha^4}{24} - \frac{\alpha^3}{6} + \frac{\alpha^2}{6} \right) \Delta^3 f(x_0) + \left(\frac{\alpha^5}{120} - \frac{\alpha^4}{16} + \frac{11\alpha^3}{72} - \frac{\alpha^2}{8} \right) f^{(4)}(\xi)h^4 \right]_0^2$$

y evaluando en los límites se obtiene

$$I = h \left[2f(x_0) + 2\Delta f(x_0) + \frac{\Delta^2 f(x_0)}{3} + (0)\Delta^3 f(x_0) - \frac{1}{90}f^{(4)}(\xi)h^4 \right] \quad (\text{C21.3.1})$$

Observe el resultado significativo de que el coeficiente de la tercera diferencia dividida es cero. Debido a que $\Delta f(x_0) = f(x_1) - f(x_0)$ y $\Delta^2 f(x_0) = f(x_2) - 2f(x_1) + f(x_0)$, la ecuación (C21.3.1) se reescribe como

$$I = \underbrace{\frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]}_{\text{Regla de Simpson 1/3}} - \underbrace{\frac{1}{90}f^{(4)}(\xi)h^5}_{\text{Error de truncamiento}}$$

Así, el primer término es la regla de Simpson 1/3 y el segundo es el error de truncamiento. Puesto que se suprime la tercera diferencia dividida, se obtiene el resultado significativo de que la fórmula tiene una precisión de tercer orden.

EJEMPLO 21.4 Aplicación simple de la regla de Simpson 1/3

Planteamiento del problema. Con la ecuación (21.15) integre

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^3 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Recuerde que la integral exacta es 1.640533

Solución.

$$f(0) = 0.2 \quad f(0.4) = 2.456 \quad f(0.8) = 0.232$$

Por lo tanto, la ecuación (21.15) se utiliza para calcular

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 4(2.456) + 0.232}{6} = 1.367467$$

que representa un error exacto de

$$E_t = 1.640533 - 1.367467 = 0.2730667 \quad \varepsilon_t = 16.6\%$$

que es aproximadamente 5 veces más precisa que una sola aplicación de la regla del trapecio (ejemplo 21.1).

El error estimado es [ecuación (21.16)]

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{2 \cdot 880}(-2 \cdot 400) = 0.2730667$$

donde $-2 \cdot 400$ es el promedio de la cuarta derivada en el intervalo, obtenida usando la ecuación (PT6.4). Como en el ejemplo 21.1, el error está aproximado (E_a), debido a que el promedio de la cuarta derivada no es una estimación exacta de $f^{(4)}(\xi)$. Sin embargo, como este caso tiene que ver con un polinomio de quinto grado, el resultado concuerda.

21.2.2 La regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple

Así como en la regla del trapecio, la regla de Simpson se mejora al dividir el intervalo de integración en varios segmentos de un mismo tamaño (figura 21.11):

$$h = \frac{b-a}{n} \quad (21.17)$$

La integral total se puede representar como

$$I = \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx + \int_{x_2}^{x_4} f(x) dx + \cdots + \int_{x_{n-2}}^{x_n} f(x) dx$$

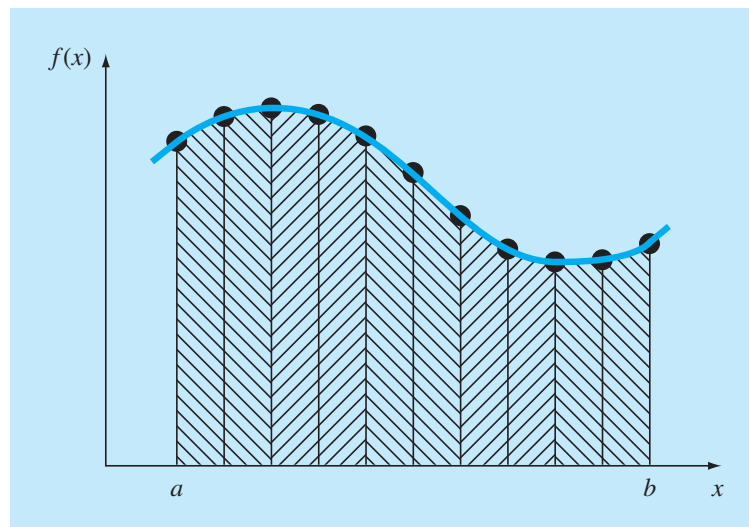
Al sustituir la regla de Simpson 1/3 en cada integral se obtiene

$$I \cong 2h \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6} + 2h \frac{f(x_2) + 4f(x_3) + f(x_4)}{6} \\ + \cdots + 2h \frac{f(x_{n-2}) + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)}{6}$$

o, combinando términos y usando la ecuación (21.17),

FIGURA 21.11

Representación gráfica de la regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple. Observe que el método se puede emplear sólo si el número de segmentos es par.



$$I \cong \underbrace{(b-a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 4 \sum_{i=1,3,5}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{j=2,4,6}^{n-2} f(x_j) + f(x_n)}{3n}}_{\text{Peso promedio}} \quad (21.18)$$

Observe que, como se ilustra en la figura 21.11, se debe utilizar un número par de segmentos para implementar el método. Además, los coeficientes “4” y “2” en la ecuación (21.18) a primera vista parecerían peculiares. No obstante, siguen en forma natural la regla de Simpson 1/3. Los puntos impares representan el término medio en cada aplicación y, por lo tanto, llevan el peso de 4 de la ecuación (21.15). Los puntos pares son comunes a aplicaciones adyacentes y, por lo tanto, se cuentan dos veces.

Un error estimado en la regla de Simpson de aplicación múltiple se obtiene de la misma forma que en la regla del trapecio: sumando los errores individuales de los segmentos y sacando el promedio de la derivada para llegar a

$$E_a = -\frac{(b-a)^5}{180n^4} \bar{f}^{(4)} \quad (21.19)$$

donde $\bar{f}^{(4)}$ es el promedio de la cuarta derivada en el intervalo.

EJEMPLO 21.5 Versión de la regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple

Planteamiento del problema. Utilice la ecuación (21.18) con $n = 4$ para estimar la integral de

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$. Recuerde que la integral exacta es 1.640533.

Solución. $n = 4$ ($h = 0.2$):

$$f(0) = 0.2 \quad f(0.2) = 1.288$$

$$f(0.4) = 2.456 \quad f(0.6) = 3.464$$

$$f(0.8) = 0.232$$

A partir de la ecuación (21.18),

$$I = 0.8 \frac{0.2 + 4(1.288 + 3.464) + 2(2.456) + 0.232}{12} = 1.623467$$

$$E_t = 1.640533 - 1.623467 = 0.017067 \quad \varepsilon_t = 1.04\%$$

El error estimado [ecuación (21.19)] es

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{180(4)^4} (-2\,400) = 0.017067$$

El ejemplo anterior demuestra que la versión de la regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple da resultados muy precisos. Por esta razón, se considera mejor que la regla del trapecio en la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, como se indicó antes, está limitada a los casos donde los valores están equidistantes. Además, está limitada a situaciones en las que hay un número impar de segmentos y un número impar de puntos. En consecuencia, como se analizará en la siguiente sección, una fórmula de segmentos impares y puntos pares, conocida como regla de Simpson 3/8, se usa junto con la regla 1/3 para permitir la evaluación de números de segmentos tanto pares como impares.

21.2.3 Regla de Simpson 3/8

De manera similar a la obtención de la regla del trapecio y Simpson 1/3, es posible ajustar un polinomio de Lagrange de tercer grado a cuatro puntos e integrarlo:

$$I = \int_a^b f(x) dx \cong \int_a^b f_3(x) dx$$

para obtener

$$I \cong \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)]$$

donde $h = (b - a)/3$. Esta ecuación se llama *regla de Simpson 3/8* debido a que h se multiplica por 3/8. Ésta es la tercera fórmula de integración cerrada de Newton-Cotes. La regla 3/8 se expresa también en la forma de la ecuación (21.5):

$$I \cong \underbrace{(b-a)}_{\text{Ancho}} \underbrace{\frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}}_{\text{Altura promedio}} \quad (21.20)$$

Así los dos puntos interiores tienen pesos de tres octavos, mientras que los puntos extremos tienen un peso de un octavo. La regla de Simpson 3/8 tiene un error de

$$E_t = -\frac{3}{80} h^5 f^{(4)}(\xi)$$

o, como $h = (b - a)/3$,

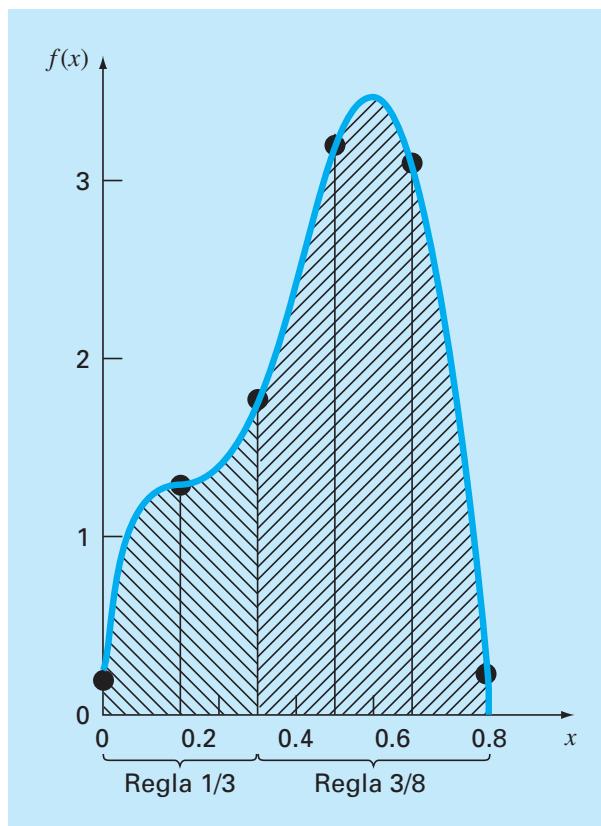
$$E_t = -\frac{(b-a)^5}{6480} f^{(4)}(\xi) \quad (21.21)$$

Puesto que el denominador de la ecuación (21.21) es mayor que el de la ecuación (21.16), la regla 3/8 es más exacta que la regla 1/3.

Por lo común, se prefiere la regla de Simpson 1/3, ya que alcanza una exactitud de tercer orden con tres puntos en lugar de los cuatro puntos requeridos en la versión 3/8. No obstante, la regla de 3/8 es útil cuando el número de segmentos es impar. Como ilustración, en el ejemplo 21.5 usamos la regla de Simpson para integrar la función con cuatro segmentos. Suponga que usted desea una estimación con cinco segmentos. Una opción podría ser utilizar una versión de la regla del trapecio de aplicación múltiple, como se hizo en los ejemplos 21.2 y 21.3. Quizá esto no sea recomendable, sin embargo, debido al gran error de truncamiento asociado con dicho método. Una alternativa sería

FIGURA 21.12

Ilustración de cómo se utilizan en conjunto las reglas de Simpson 1/3 y 3/8 para manejar aplicaciones múltiples con números impares de intervalos.



aplicar la regla de Simpson 1/3 a los dos primeros segmentos y la regla de Simpson 3/8 a los últimos tres (figura 21.12). De esta forma, podríamos obtener un estimado con una exactitud de tercer orden durante todo el intervalo.

EJEMPLO 21.6 Regla de Simpson 3/8

Planteamiento del problema.

a) Con la regla de Simpson 3/8 integre

$$f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$$

desde $a = 0$ hasta $b = 0.8$.

b) Úsela junto con la regla de Simpson 1/3 con la finalidad de integrar la misma función en cinco segmentos.

Solución.

a) Una sola aplicación de la regla de Simpson 3/8 requiere cuatro puntos equidistantes:

$$f(0) = 0.2$$

$$f(0.2667) = 1.432724$$

$$f(0.5333) = 3.487177$$

$$f(0.8) = 0.232$$

Utilizando la ecuación (21.20),

$$I \cong 0.8 \frac{0.2 + 3(1.432724 + 3.487177) + 0.232}{8} = 1.519170$$

$$E_t = 1.640533 - 1.519170 = 0.1213630 \quad \varepsilon_t = 7.4\%$$

$$E_a = -\frac{(0.8)^5}{6 \cdot 480}(-2 \cdot 400) = 0.1213630$$

b) Los datos necesarios para una aplicación con cinco segmentos ($h = 0.16$) son

$$\begin{array}{ll} f(0) = 0.2 & f(0.16) = 1.296919 \\ f(0.32) = 1.743393 & f(0.48) = 3.186015 \\ f(0.64) = 3.181929 & f(0.80) = 0.232 \end{array}$$

La integral para los dos primeros segmentos se obtiene usando la regla de Simpson 1/3:

$$I \cong 0.32 \frac{0.2 + 4(1.296919) + 1.743393}{6} = 0.3803237$$

Para los últimos tres segmentos, la regla 3/8 se utiliza para obtener

$$I \cong 0.48 \frac{1.743393 + 3(3.186015 + 3.181929) + 0.232}{8} = 1.264754$$

La integral total se calcula sumando los dos resultados:

$$I = 0.3803237 + 1.264753 = 1.645077$$

$$E_t = 1.640533 - 1.645077 = -0.00454383 \quad \varepsilon_t = -0.28\%$$

21.2.4 Algoritmos computacionales para las reglas de Simpson

En la figura 21.13 se muestran pseudocódigos para las diferentes formas de las reglas de Simpson. Observe que todas están diseñadas para datos en forma tabular. Un programa general deberá tener la capacidad de evaluar tanto las funciones como las ecuaciones conocidas. En el capítulo 22 ilustraremos cómo se manipulan las funciones.

Advierta que el programa de la figura 21.13d está escrito para usar un número de segmentos par o impar. En el caso par, la regla de Simpson 1/3 se aplica a cada par de segmentos y los resultados se suman para calcular la integral total. En el caso impar, la regla de Simpson 3/8 se aplica a los tres últimos segmentos; y la regla 1/3, a los segmentos anteriores.

21.2.5 Fórmulas cerradas de Newton-Cotes de grado superior

Como se observó antes, la regla del trapecio y las dos reglas de Simpson son miembros de una familia de ecuaciones de integración conocidas como fórmulas de integración cerrada de Newton-Cotes. Algunas de las fórmulas se resumen en la tabla 21.2, junto con el error de truncamiento.

Considere que, como en el caso de las reglas de Simpson 1/3 y 3/8, las fórmulas de cinco y seis puntos tienen el mismo orden de error. Esta característica general se satisface para fórmulas con más puntos y lleva al resultado de que las fórmulas con segmentos


```

a)
FUNCTION Simp13 (h, f0, f1, f2)
  Simp13 = 2*h*(f0+4*f1+f2) / 6
END Simp13

b)
FUNCTION Simp38 (h, f0, f1, f2, f3)
  Simp38 = 3*h* (f0+3*(f1+f2)+f3) / 8
END Simp38

c)
FUNCTION Simp13m (h,n,f)
  sum = f(0)
  DOFOR i = 1, n - 2, 2
    sum = sum + 4 * fi + 2 * fi+1
  END DO
  sum = sum + 4 * fn-1 + fn
  Simp13m = h * sum / 3
END Simp13m

d)
FUNCTION SimpInt(a,b,n,f)
  h = (b - a) / n
  IF n = 1 THEN
    sum = Trap(h,fn-1,fn)
  ELSE
    m = n
    odd = n / 2 - INT(n / 2)
    IF odd > 0 AND n > 1 THEN
      sum = sum + Simp38(h,fn-3,fn-2,fn-1,fn)
      m = n - 3
    END IF
    IF m > 1 THEN
      sum = sum + Simp13m(h,m,f)
    END IF
  END IF
  SimpInt = sum
END SimpInt

```

FIGURA 21.13

Seudocódigo para las reglas de Simpson. a) Regla de Simpson 1/3 para una sola aplicación, b) regla de Simpson 3/8 para una sola aplicación, c) regla de Simpson 1/3 de aplicación múltiple, y d) regla de Simpson de aplicación múltiple para un número de segmentos tanto impares como pares. Observe que para todos los casos n debe ser ≥ 1 .

TABLA 21.2 Fórmulas de integración cerrada de Newton-Cotes. Las fórmulas se presentan en el formato de la ecuación (21.5) de manera que el peso de los datos para estimar la altura promedio es aparente. El tamaño de paso está dado por $h = (b - a)/n$.

Segmentos (n)	Puntos	Nombre	Fórmula	Error de truncamiento
1	2	Regla del trapecio	$(b-a) \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2}$	$-(1/12)h^3 f''(\xi)$
2	3	Regla de Simpson 1/3	$(b-a) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{6}$	$-(1/90)h^5 f^{(4)}(\xi)$
3	4	Regla de Simpson 3/8	$(b-a) \frac{f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)}{8}$	$-(3/80)h^5 f^{(4)}(\xi)$
4	5	Regla de Boole	$(b-a) \frac{7f(x_0) + 32f(x_1) + 12f(x_2) + 32f(x_3) + 7f(x_4)}{90}$	$-(8/945)h^7 f^{(6)}(\xi)$
5	6		$(b-a) \frac{19f(x_0) + 75f(x_1) + 50f(x_2) + 50f(x_3) + 75f(x_4) + 19f(x_5)}{288}$	$-(275/12096)h^7 f^{(6)}(\xi)$

pares y puntos impares (por ejemplo, la regla 1/3 y la regla de Boole) usualmente son los métodos de preferencia.

Sin embargo, se debe resaltar que, en la práctica de la ingeniería, las fórmulas de grado superior (es decir, con más de cuatro puntos) son poco utilizadas. Las reglas de Simpson bastan para la mayoría de las aplicaciones. La exactitud se puede mejorar al

usar la versión de aplicación múltiple. Además, cuando se conoce la función y se requiere de alta precisión, otros métodos como la integración de Romberg o la cuadratura de Gauss, descritos en el capítulo 22, ofrecen alternativas viables y atractivas.

21.3 INTEGRACIÓN CON SEGMENTOS DESIGUALES

Hasta aquí, todas las fórmulas de integración numérica se han basado en datos igualmente espaciados. En la práctica, existen muchas situaciones en donde esta suposición no se satisface y se tienen segmentos de tamaños desiguales. Por ejemplo, los datos obtenidos experimentalmente a menudo son de este tipo. En tales casos, un método consiste en aplicar la regla del trapecio a cada segmento y sumar los resultados:

$$I = h_1 \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + h_2 \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2} + \cdots + h_n \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2}$$
 (21.22)

donde h_i = el ancho del segmento i . Observe que éste fue el mismo procedimiento que se utilizó en la regla del trapecio de aplicación múltiple. La única diferencia entre las ecuaciones (21.8) y (21.22) es que las h en la primera son constantes. Entonces, la ecuación (21.8) podría simplificarse al agrupar términos para obtener la ecuación (21.9). Aunque esta simplificación no puede aplicarse a la ecuación (21.22), es posible desarrollar fácilmente un programa computacional para acomodar los segmentos de tamaño desigual. Antes de desarrollar este algoritmo, en el siguiente ejemplo ilustraremos cómo se aplica la ecuación (21.22) para evaluar una integral.

EJEMPLO 21.7 Regla del trapecio con segmentos desiguales

Planteamiento del problema. La información de la tabla 21.3 se generó usando el mismo polinomio que se utilizó en el ejemplo 21.1. Con la ecuación (21.22) determine la integral para estos datos. Recuerde que la respuesta correcta es 1.640533.

Solución. Si se aplica la ecuación (21.22) a los datos de la tabla 21.3 se obtiene

$$\begin{aligned} I &= 0.12 \frac{1.309729 + 0.2}{2} + 0.10 \frac{1.305241 + 1.309729}{2} + \cdots + 0.10 \frac{0.232 + 2.363}{2} \\ &= 0.090584 + 0.130749 + \cdots + 0.12975 = 1.594801 \end{aligned}$$

que representa un error relativo porcentual absoluto de $\epsilon_t = 2.8\%$.

TABLA 21.3 Datos para $f(x) = 0.2 + 25x - 200x^2 + 675x^3 - 900x^4 + 400x^5$, con valores de x desigualmente espaciados.

x	$f(x)$	x	$f(x)$
0.0	0.200000	0.44	2.842985
0.12	1.309729	0.54	3.507297
0.22	1.305241	0.64	3.181929
0.32	1.743393	0.70	2.363000
0.36	2.074903	0.80	0.232000
0.40	2.456000		